

河北工程大学 2017-2018 学年第 2 学期
《大学物理》(40 学时)课程考试试卷(A 卷)答案及评分标准

一、选择题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

1. D 2. C 3. A 4. D 5. B

二、填空题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

6、 $23\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

7、290J

8、<

9、表示分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数.

10、 $\frac{3}{2}kT$, $\frac{5}{2}kT$, $\frac{5}{2}\frac{M}{M_{\text{mol}}}RT$

三、简单计算题

11、解:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2, \beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t \quad (2 \text{ 分})$$

(1) $t = 2 \text{ s}$ 时,

$$a_{\tau} = R\beta = 1 \times 18 \times 2 = 36 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$a_n = R\omega^2 = 1 \times (9 \times 2^2)^2 = 1296 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

12、解: 设外力撤掉后物体 A 和 B 对地的速度分别为 u 和 v , 取向右为正方向, 则有动量守恒和机械能守恒

$$mv - Mu = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2 \quad (2 \text{ 分})$$

由①, ②式联立可解出 $u = \sqrt{\frac{mk}{M(M+m)}}\Delta x \quad (2 \text{ 分})$

13、解: (1) 由转动定律, 有

$$mg\frac{1}{2}l = (\frac{1}{3}ml^2)\beta$$

$$\therefore \beta = \frac{3g}{2l} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 由机械能守恒定律, 有

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta = \frac{1}{2}(\frac{1}{3}ml^2)\omega^2$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}} \quad (3 \text{ 分})$$

14、解: (1) 因为 $p = nkT$ 则 $\frac{n_O}{n_H} = 1 \quad (3 \text{ 分})$

(2) 由平均速率公式

$$\bar{v} = 1.60\sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$$

$$\frac{\bar{v}_O}{\bar{v}_H} = \sqrt{\frac{M_{\text{molH}}}{M_{\text{molO}}}} = \frac{1}{4} \quad (3 \text{ 分})$$

15、解: (1) 卡诺热机效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (2 \text{ 分})$

$$\eta = 1 - \frac{300}{1000} = 70\% \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 低温热源温度不变时,

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{300}{1000 - 300} = \frac{3}{7} \quad (3 \text{ 分})$$

三、计算题 (每小题 10 分, 共 4 小题, 共 40 分)

16、解: (1) 将 $t = 0, t = 4$ 代入上式即有

$$\vec{r}_0 = 5\vec{i} - 4\vec{j}, \quad \vec{r}_4 = 17\vec{i} + 16\vec{j} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_4 - \vec{r}_0 = 12\vec{i} + 20\vec{j} \text{ m} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) $\therefore$

$$\vec{r}_0 = 5\vec{i} - 4\vec{j}, \vec{r}_4 = 17\vec{i} + 16\vec{j}$$

$\therefore$

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_4 - \vec{r}_0}{4 - 0} = \frac{12\vec{i} + 20\vec{j}}{4} = 3\vec{i} + 5\vec{j} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + (t+3)\vec{j} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

则 $\vec{v}_4 = 3\vec{i} + 7\vec{j} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

(4) $\therefore$

河北工程大学 2017-2018 学年第 2 学期
《大学物理》(40 学时)课程考试试卷(A 卷)答案及评分标准

$$\vec{v}_0 = 3\vec{i} + 3\vec{j}, \vec{v}_4 = 3\vec{i} + 7\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_4 - \vec{v}_0}{4} = \frac{4\vec{j}}{4} = 1\vec{j} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

(5)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 1\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad (1 \text{ 分})$$

17、解: (1)由题意, 子弹到枪口时,

$$F = (a - bt) = 0,$$

$$\text{得 } t = \frac{a}{b} \quad (2 \text{ 分})$$

(2)子弹所受的冲量

$$I = \int_0^t (a - bt) dt = at - \frac{1}{2}bt^2 \quad (3 \text{ 分})$$

将 $t = \frac{a}{b}$ 代入, 得

$$I = \frac{a^2}{2b} \quad (2 \text{ 分})$$

(3)由动量定理可求得子弹的质量

$$m = \frac{I}{v_0} = \frac{a^2}{2bv_0} \quad (3 \text{ 分})$$

18、解: 分别以 m_1, m_2 滑轮为研究对象, 受力图如

图所示. 对 m_1, m_2 运用牛顿定律, 有

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad \text{①} \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_1 = m_1 a \quad \text{②} \quad (2 \text{ 分})$$

对滑轮运用转动定律, 有

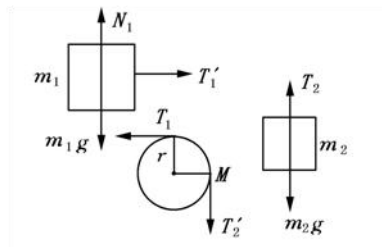
$$T_2 r - T_1 r = \left(\frac{1}{2} M r^2\right) \beta \quad \text{③} \quad (2 \text{ 分})$$

又,

$$a = r\beta \quad \text{④} \quad (2 \text{ 分})$$

联立以上 4 个方程, 得

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} = \frac{200 \times 9.8}{5 + 200 + \frac{M}{2}} \quad (2 \text{ 分})$$



19、解: (1)等体过程

内能的增加

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1) = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$$

(1 分)

吸收的热量由热力学第一定律得

$$Q = \Delta E = 623.25 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{对外作功} \quad A = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

(2)等压过程

$$Q = \nu C_P (T_2 - T_1) = \nu \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1) \quad (2 \text{ 分})$$

吸热

$$Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 1038.75 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

内能增加

$$\Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

对外作功

$$A = Q - \Delta E = 1038.75 - 623.5 = 415.5 \text{ J} \quad (2 \text{ 分})$$